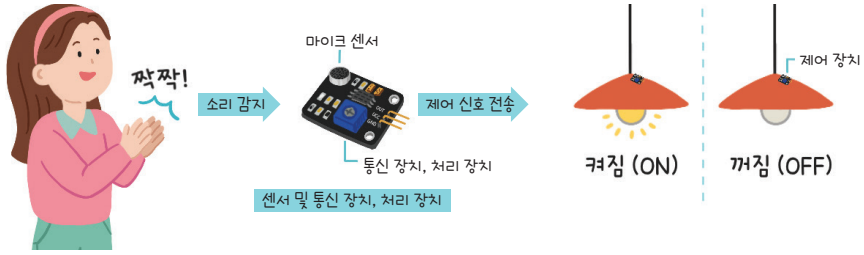
2 사물 인터넷 설계 및 구성

생활 속의 사물 인터넷을 구성하기 위해서는 TV, 냉장고, 전등 등 각종 사물에 주변을 인식할 수 있는 센서와 사물을 연결할 수 있는 통신 장치가 필요하고 이 장치들을 동작시키는 처리 장치가 있어야 한다. 예를 들어 손뼉을 쳐서 전등을 켜거나 끄려면 센서, 통신 장치, 처리 및 제어할 수 있는 장치가 있어야 한다.

처리 장치
처리 장치는 보통 작은 크기로 처리하는 사물 인터넷의 특성상 센서 및 통신 장치에 내장하는 경우가 많고, 때로는 수신 장치에서 처리하는 경우도 있다.

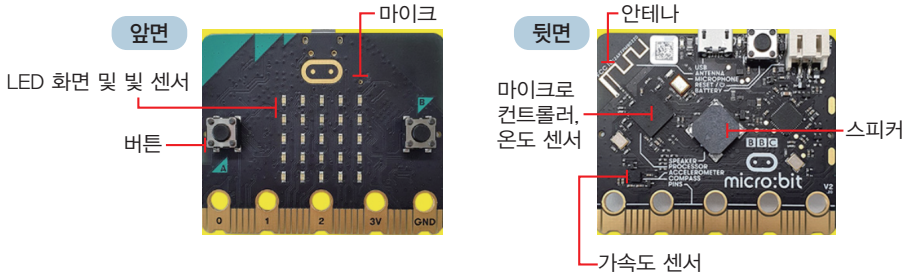


▲ 전등 켜기 동작 과정 예

1 마이크로비트로 사물 인터넷 실습하기

마이크로비트는 다양한 센서(버튼, 빛 센서, 가속도 센서 등)와 센서로 수집한 데이터를 처리하는 마이크로컨트롤러 그리고 무선 통신(안테나, 블루투스, 라디오 등) 기능을 이용하여 여러 출력 장치(LED, 스피커 등)를 사용자가 원하는 대로 실행할 수 있다.

마이크로비트 알아보기



▲ 마이크로비트 v2의 구성

마이크로비트는 자체적으로 제공하는 블록 기반 또는 텍스트 기반의 파이썬으로 프로그래밍하여 원하는 동작을 실행할 수 있다.

Q&A

Q 마이크로비트는 어떤 프로그래밍 언어를 사용할까요?

A 마이크로비트는 블록 기반의 메이크 코드 에디터나 텍스트 기반의 파이썬 에디터를 선택하여 프로그래밍할 수 있습니다. 특히 마이크로비트는 웹 기반 시뮬레이터이므로 별도의 설치 없이 프로그램을 공유할 수 있어요.

▲ 블록 기반 프로그래밍

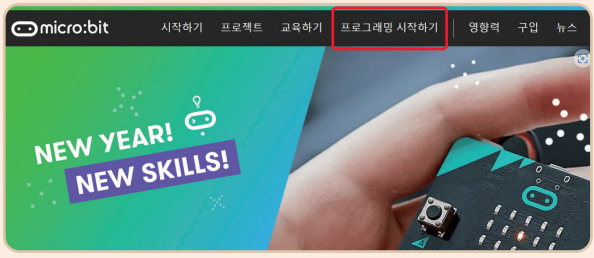
```
# Imports go at the top
from microbit import *


# Code in a 'while True:' loop repeats forever
while True:
    if button_a.is_pressed():
        display.show(Image.HEART)
        sleep(1000)
        display.scroll('Hello!')
```

▲ 텍스트 기반 프로그래밍

사전 준비하기 마이크로비트 구동 방법

① 마이크로비트 홈페이지(https://microbit.org/ko/)에 접속하여 [프로그래밍 시작하기]를 클릭한다.

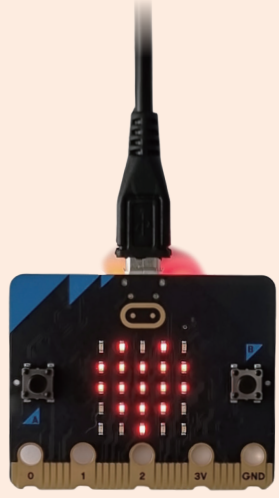


② 블록 기반 프로그래밍을 하려면 [MakeCode editor]를 선택하고, 텍스트 기반 프로그래밍을 하려면 [Python editor]를 선택한다.

③ 여기에서는 블록 기반 프로그래밍을 위해 [MakeCode Editor] – [새 프로젝트]를 선택한다(프로젝트 이름을 입력하면 코딩을 시작할 수 있다.).

④ 마이크로비트를 컴퓨터와 연결한 후 작성한 프로그램을 전송하여 실행한다.

⑤ 프로그램이 실행되면 원하는 동작을 실행하는지 확인한다.



2 마이크로비트로 문제 해결하기

마이크로비트를 활용한 문제 해결 과정은 다음과 같다.

단계 1 문제 정의하기	해결하려는 문제가 무엇인지 알아보고, 입력과 출력 설계 및 처리 조건을 정의한다.
단계 2 장치 구성하기	입력에 필요한 센서, 출력 장치를 구성하고 기타 필요한 장치를 구성한다.
단계 3 알고리즘 설계하기	문제를 해결할 수 있는 알고리즘을 설계한다.
단계 4 프로그래밍하기	알고리즘에 따라 코딩한다.
단계 5 실행하기	프로그램을 전송하고 실행한다.

실습 1 손뼉을 쳐서 전등을 켜고 끄기

문제 상황 자려고 침대에 누웠을 때 일어나지 않고 전등을 끌 수 있는 방법은 없을까?

단계 1 문제 정의하기

손뼉을 쳐서 전등을 켜고 꺼 보자.

입출력 설계 및 처리 조건

입력	처리	출력
소리 크기	큰 소리를 감지하여 LED를 제어한다.	LED 켜기, LED 끄기

단계 2 장치 구성하기

준비물

- 마이크로비트 1대
  - 입력 장치: 소리 감지 센서(내장 마이크)
  - 출력 장치: LED(내장된 25개의 LED)

단계 3 알고리즘 설계하기

마이크가 정해진 것보다 큰 소리를 감지하면 LED 전체가 켜지고, 꺼지도록 한다.

① tag 변수를 선언하고 초깃값은 0으로 한다.

② 기준 소리의 크기를 100으로 지정한다. 단, 이 값은 주변 환경에 따라 변경할 수 있다.

③ 입력된 소리 크기가 100보다 크면 tag값을 확인한다.

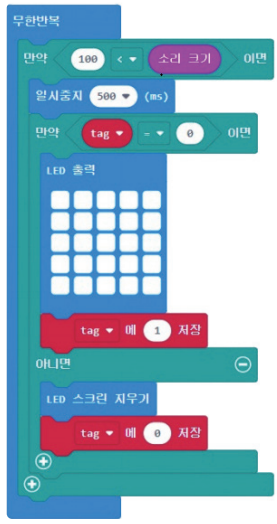
④ tag값이 0이면 LED를 켠 후(전등 ON) tag값을 1로 변경하고, 1이면 LED를 모두 끈 후(전등 OFF) tag값을 0으로 변경한다.

※ ③~④의 과정을 반복하는 사이에 손뼉을 연속해서 여러 번 치는 것으로 인식되지 않도록 한 번 치고 0.5초 동안 멈추도록 한다.

입력된 소리는 0~255 범위예요.

단계 4 프로그래밍하기

(1) 블록 기반 프로그래밍



(2) 텍스트 기반 프로그래밍

```
from microbit import *

tag=0                                          # tag 변수를 0으로 초기화
while True:                                    # 무한 반복
    if 100<microphone.sound_level():           # 입력된 소리 크기가 10보다 크면
        sleep(500)                             # 0.5초 멈추기
        if tag == 0:                           # tag 변숫값이 0이면
            display.show(Image('99999:''99999:''99999:''99999:''99999:'))
                                               # LED 모두 켜기
            tag = 1                            # tag 변숫값을 1로 변경하기
        else:                                  # tag 변숫값이 0이 아니면
            display.clear()                    # LED 모두 끄기
            tag = 0                            # tag 변숫값을 0으로 변경하기
```

참조

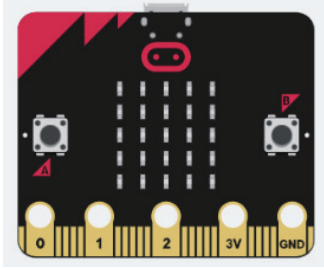
파이썬 코딩은 마이크로비트 홈페이지의 [프로그래밍 시작하기] – [Python editor]를 선택하세요. 에디터 창에 사용하는 명령어는 왼쪽의 [Reference] 버튼을 클릭하여 참조합니다.

Q&A

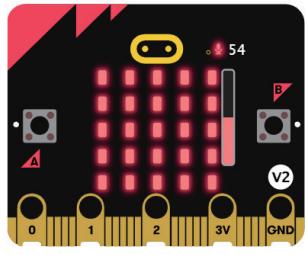
Q 0.5초 동안 일시 중지하는 이유는 무엇인가요?

A 0.5초 동안 멈추는 과정을 포함하지 않으면 실제로 박수를 칠 때 한 번만 쳐도 한 번이 아닌 여러 번으로 인식하는 경우가 있어서 한 번으로만 인식하도록 인식하자마자 잠깐 멈추게 하는 동작입니다.

단계 5 실행하기



▲ LED를 끈 상태



▲ LED를 켠 상태

손뼉을 칠 때마다 LED가 켜졌다 꺼졌다를 반복해요.

실행 시 주의할 점

- 직접 마이크로비트에 코드를 전송하고 실행하는 것이 좋다.
- 마이크로비트를 연결하지 않고 모니터로 컴퓨터 화면에서만 시뮬레이션할 수도 있지만 이 경우 소리의 크기를 잠시 동안 100 이상으로 하고 빠르게 다시 100 이하로 해야 동작을 확인할 수 있다. 그렇지 않으면 100 이상을 계속 큰 소리로 인식하여 LED가 반복해서 깜빡이는 상황이 발생한다.

실생활에서는 어떻게 활용할까?

- 사고를 당해 몸을 움직일 수 없을 때 특정 소리를 내어 휴대전화로 구조 신호를 보낸다.
- 음식을 만드느라 두 손을 모두 사용하고 있어서 소리만으로 문을 열거나 조리 기구를 제어해야 할 경우에 활용할 수 있다.

실습 2 음식점의 호출 장치 만들기

문제 상황 식당에서 직원에게 물을 요청할 때 크게 부르지 않고 호출하는 방법이 있을까?

단계 1 문제 정의하기

손님들이 직원을 부를 때 테이블에 있는 버튼을 누르고 직원이 호출된 테이블 번호를 확인할 수 있도록 해 보자.

입출력 설계 및 처리 조건

입력	처리	출력
버튼	버튼을 누르면 테이블 번호를 출력한다.	LED 번호 표시, 소리 알림

단계 2 장치 구성하기

준비물

- 마이크로비트 4개(표시용 장치 1개, 테이블용 장치 3개)
  - 입력 장치: 테이블용 버튼(내장)
  - 출력 장치: 표시용 LED 및 스피커(내장), 테이블용 LED(내장)
  - 통신 장치: 테이블용·표시용 라디오 장치(내장)

참고 라디오 장치

- 마이크로비트에 내장된 장치로, 라디오 신호를 전송하고 수신할 수 있다.
- 같은 그룹으로 설정된 기기들 간에 통신할 수 있다.

활동 안내

- 네 명이 한 모둠을 구성하여 진행하며 모둠 인원에 따라 테이블 수는 변경할 수 있다.
- 모둠원 중 한 명이 수신기 역할을 하고, 나머지 모둠원들은 테이블 역할을 한다.
- 테이블 역할을 하는 모둠원은 테이블 1, 2, 3번으로 번호를 정한다.

단계 3 알고리즘 설계하기

테이블용 장치 알고리즘

버튼을 누르면 표시용 장치에 신호를 보낸다.

① 라디오 그룹을 1로 설정한다.
② A 버튼을 누르면 테이블 번호를 라디오 신호로 송출한다.
  예 1번 테이블 버튼은 1을 송출하고 2번 테이블 버튼은 2를 송출한다.
③ 버튼 누름 확인을 위해 'V'를 LED에 나타낸다.
④ 1초 후 'V' 표시를 지운다.

라디오 그룹은 모둠별로 다르게 지정해요.
예 1 모둠은 라디오 그룹 1, 2 모둠은 라디오 그룹 2

표시용 장치 알고리즘

테이블용 장치로부터 신호를 받으면 수신한 신호에 따라 테이블 번호를 LED에 표시하고, "딩동" 소리를 낸다.

① 라디오 그룹을 1로 설정한다.
② 라디오 신호를 받으면 수신한 번호를 LED로 출력한다.
③ 라디오 신호를 받으면 '솔', '미' 음을 0.5초씩 출력한다.
④ LED에 표시된 숫자를 지운다.

단계 4 프로그래밍하기

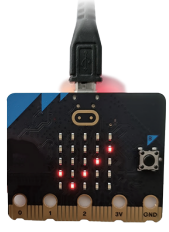
(1) **테이블용 장치 프로그래밍**

라디오 그룹을 설정한 후(모둠별로 다름), A 버튼을 누르면 신호를 보내고 1초 동안 'V' 표시를 보여 준다.

(2) **표시용 장치 프로그래밍**

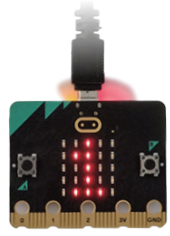
테이블용 장치와 같은 라디오 그룹을 설정하고 라디오 신호로 숫자를 받으면 해당 수를 표시하고 소리로 알린다. 이때 숫자는 1초 동안 표시되고 사라진다.

단계 5 실행하기



▲ 테이블용 장치

테이블용 장치의 A 버튼을 누르면 'V'가 표시되고, 신호를 송출한다.



▲ 표시용 장치

표시용 장치는 신호를 받으면 소리와 함께 1초 동안 수신한 번호가 표시된다.

실생활에서는 어떻게 활용할까?

- 위급할 때 버튼을 눌러 경찰서, 소방서 등에 신호를 보낼 수 있다.
- 가정에서 어머니가 각 방에 있는 아이들에게 특정한 메시지를 보낼 수 있다.